Matrices I

Duración: **55 minutos**. Puntuación: **10 puntos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Responde razonadamente y numera las páginas de tu respuesta. Se permite el uso de calculadora.

Ejercicio 1 — 5 puntos

Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

(a) (3 puntos) ¿Tiene inversa $AB - C$? Justifica la respuesta y, si existe, calcula $(AB - C)^{-1}$.

(b) (2 puntos) Resuelve la ecuación matricial $(AB - C)X = C^t$.

Ejercicio 2 — 2,5 puntos

En este ejercicio se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Efectúa cuatro de las cinco operaciones cuando sean posibles; si alguna no es posible, justifica por qué:

$$A + BC, \qquad AC + BD^t, \qquad B^2 + CD, \qquad |5A|, \qquad |D^t|.$$

Ejercicio 3 — 2,5 puntos

Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

calcula $(I_3 - A)^{2025}$, donde I_3 es la matriz identidad de orden 3.